คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 13 map และ set

จำนวนข้อ
20 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_13`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	สมุดโทรศัพท์	Phone Book	★	100
2	ตั๋วซ้ำใบแรก	First Repeated Ticket	★	100
3	สมุดคะแนนสอบย่อย	Grade Book	★	100
4	รหัสลับแทนตัวอักษร	Secret Code Pattern	★	100
5	คู่รายการที่รวมได้พอดี	Pairs That Sum to S	★	100
6	ยืมคืนหนังสือ	Library Loans	★	100
7	รอยเท้า robot	Robot Footprints	★	100
8	กำไรพอดีเป้า	Exact Budget Days	★★	100
9	ซูชิไม่ซ้ำหน้า	Longest Run Without Repeats	★★	100
10	กลุ่มคำสลับอักษร	Anagram Groups	★★	100
11	ห้องพักโรงแรม	Hotel Rooms	★★	100
12	กระดานอันดับ	Live Leaderboard	★★	100
13	ตู้แช่ไอศกรีม	Ice Cream Sizes	★★	100
14	ยอดเข้าชม domain	Domain Visits	★★	100
15	ตั๋วงานดนตรี	Concert Tickets	★★	100
16	ชื่อผู้ใช้ไม่ซ้ำ	Unique Usernames	★★	100
17	คู่คำเปลี่ยนตัวเดียว	One Letter Apart	★★★	100
18	จองห้องประชุม	Room Booking	★★★	100
19	จับคู่คำสั่งซื้อขายหุ้น	Market Order Book	★★★	100
20	เติมคำอัตโนมัติ	Autocomplete	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
การใช้ map นับและจับคู่ข้อมูลด้วย key การใช้ set เก็บค่าที่ไม่ซ้ำและหาค่าที่ใกล้ที่สุดด้วย lower_bound และการจำลองระบบที่ต้องค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `20.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_13` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

สมุดโทรศัพท์

Phone Book

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ใบเฟิร์นจดเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อน ๆ ต่อท้ายลงในสมุดทีละรายการ แต่ละรายการมีชื่อเพื่อนและเบอร์โทรศัพท์ เมื่อเพื่อนคนใดเปลี่ยนเบอร์ ใบเฟิร์นจะไม่ลบของเดิม แต่จดชื่อเดิมกับเบอร์ใหม่ต่อท้ายอีกรายการหนึ่ง ชื่อเดียวกันจึงอาจปรากฏหลายรายการ และเบอร์ที่ใช้ได้ของชื่อนั้นคือเบอร์ในรายการที่จดทีหลังที่สุด

ต่อมามีคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อเป็นชื่อหนึ่งชื่อ จงบอกเบอร์ที่ใช้ได้ของชื่อนั้น ชื่อในคำถามต้องตรงกับชื่อในสมุดทุกตัวอักษรจึงจะถือว่าเป็นคนเดียวกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N คือจำนวนรายการในสมุด

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นรายการหนึ่งตามลำดับที่จด ประกอบด้วยชื่อและเบอร์โทรศัพท์ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดถัดไปมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นชื่อหนึ่งชื่อ

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำถามแต่ละข้อตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด เป็นเบอร์ที่ใช้ได้ของชื่อนั้นตามที่ปรากฏในสมุดทั้ง 10 หลัก ถ้าชื่อนั้นไม่มีในสมุดเลย ให้พิมพ์ `NOT FOUND`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- ชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กยาว 1 ถึง 20 ตัว
- เบอร์โทรศัพท์เป็นตัวเลข 10 หลัก หลักแรกเป็น `0` เสมอ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
3
ploy 0812345678
bank 0899990000
bank 0623456789
3
bank
ploy
nat
```

ข้อมูลส่งออก

```
0623456789
0812345678
NOT FOUND
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
2
tan 0811111111
tan 0822222222
3
ta
tan
tann
```

ข้อมูลส่งออก

```
NOT FOUND
0822222222
NOT FOUND
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2
abcdefghijklmnopqrst 0912345678
abcdefghijklmnopqrsz 0987654321
2
abcdefghijklmnopqrs
abcdefghijklmnopqrsz
```

ข้อมูลส่งออก

```
NOT FOUND
0987654321
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
1
a 0000000000
2
b
a
```

ข้อมูลส่งออก

```
NOT FOUND
0000000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
3
mew 0811112222
nok 0811112222
mew 0899999999
2
nok
mew
```

ข้อมูลส่งออก

```
0811112222
0899999999
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `bank` ถูกจดสองครั้ง เบอร์ที่ใช้ได้คือ `0623456789` ซึ่งจดทีหลัง ส่วน `nat` ไม่มีในสมุด

ตัวอย่างที่ 2: เบอร์ที่ใช้ได้ของ `tan` คือ `0822222222` ส่วน `ta` และ `tann` ไม่ตรงกับชื่อใดในสมุด

ข้อ 2

ตั๋วซ้ำใบแรก

First Repeated Ticket

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ที่ประตูทางเข้างานคอนเสิร์ต เจ้าหน้าที่สแกนตั๋วของผู้เข้างานทีละใบตามลำดับ ตั๋วแต่ละใบมีหมายเลขพิมพ์อยู่ ตั๋วจริงแต่ละหมายเลขมีเพียงใบเดียว ดังนั้นถ้ามีการสแกนพบหมายเลขที่เคยสแกนไปแล้วก่อนหน้า แสดงว่ามีตั๋วปลอมเกิดขึ้น และระบบจะส่งเสียงเตือนทันทีที่สแกนตั๋วใบนั้น

ให้หมายเลขของตั๋วทั้ง N ใบตามลำดับการสแกน (ใบที่ 1 ถึงใบที่ N) จงหาการสแกนครั้งแรกที่ระบบส่งเสียงเตือน คือหาลำดับที่ p ที่น้อยที่สุด ซึ่งหมายเลขของตั๋วใบที่ p เท่ากับหมายเลขของตั๋วใบใดใบหนึ่งก่อนหน้าใบที่ p

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม N จำนวน คือหมายเลขของตั๋วตามลำดับการสแกน คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าไม่มีการสแกนครั้งใดที่ระบบส่งเสียงเตือนเลย ให้พิมพ์ `OK`

มิฉะนั้นให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด เป็นหมายเลขของตั๋วใบที่ p และลำดับที่ p คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- หมายเลขตั๋วเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 10^9

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6
5 3 7 3 5 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4
10 20 30 40
```
ข้อมูลส่งออก
```
OK
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1000000000 999999999 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000000000 3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
7
```
ข้อมูลส่งออก
```
OK
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
8
9 8 7 6 5 4 3 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
9 8
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ตั๋วใบที่ 4 มีหมายเลข 3 ซึ่งเคยสแกนแล้วเป็นใบที่ 2 จึงเตือนครั้งแรกที่ใบที่ 4 (หมายเลข 5 ถูกสแกนซ้ำทีหลังที่ใบที่ 5)

ตัวอย่างที่ 2: หมายเลขตั๋วทั้งสี่ใบไม่ซ้ำกันเลย

ข้อ 3

สมุดคะแนนสอบย่อย

Grade Book

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ครูวิชาคอมพิวเตอร์เปิดให้นักเรียนส่งแบบทดสอบออนไลน์ได้หลายครั้ง ทุกครั้งที่นักเรียนส่ง ระบบจะบันทึกหนึ่งรายการ ประกอบด้วยชื่อนักเรียนและคะแนนของครั้งนั้น นักเรียนแต่ละคนมีชื่อไม่ซ้ำกับคนอื่น และมีบันทึกทั้งหมด N รายการ

ครูต้องการสรุปผลของนักเรียนทุกคนที่มีบันทึกอย่างน้อยหนึ่งรายการ โดยให้แต่ละคนมี คะแนนดีที่สุด คือคะแนนที่มากที่สุดในบันทึกของคนนั้น และ จำนวนครั้ง คือจำนวนรายการที่เป็นชื่อของคนนั้น

สรุปผลต้องเรียงตามชื่อแบบพจนานุกรม: เทียบชื่อสองชื่อทีละตัวอักษรจากซ้าย ณ ตำแหน่งแรกที่ตัวอักษรต่างกัน ชื่อที่มีตัวอักษรมาก่อนตามลำดับ `a` ถึง `z` อยู่ก่อน ถ้าไม่มีตำแหน่งที่ต่างกันจนชื่อหนึ่งหมดก่อน ชื่อที่สั้นกว่าอยู่ก่อน เช่น `an` อยู่ก่อน `ann` และ `ann` อยู่ก่อน `ant`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นบันทึกหนึ่งรายการ ประกอบด้วยชื่อและคะแนน คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์บรรทัดละหนึ่งคน เรียงตามชื่อแบบพจนานุกรม แต่ละบรรทัดเป็นชื่อ คะแนนดีที่สุด และจำนวนครั้ง คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- ชื่อเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กยาว 1 ถึง 20 ตัว
- คะแนนเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 100

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
5
ploy 70
an 55
ploy 85
ann 90
ploy 60
```

ข้อมูลส่งออก

```
an 55 1
ann 90 1
ploy 85 3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
4
bo 0
bo 0
ant 100
b 30
```

ข้อมูลส่งออก

```
ant 100 1
b 30 1
bo 0 2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
1
zz 100
```

ข้อมูลส่งออก

```
zz 100 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
5
mint 40
min 95
mint 100
mi 0
mint 100
```

ข้อมูลส่งออก

```
mi 0 1
min 95 1
mint 100 3
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
4
tonkla 0
aom 73
tonkla 99
tonkla 12
```

ข้อมูลส่งออก

```
aom 73 1
tonkla 99 3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `ploy` ส่ง 3 ครั้ง ได้ $70, 85, 60$ คะแนนดีที่สุดคือ 85 และ `an` อยู่ก่อน `ann` เพราะสั้นกว่า

ตัวอย่างที่ 2: `bo` ส่ง 2 ครั้ง ได้ 0 ทั้งสองครั้ง และ `b` อยู่ก่อน `bo`

ข้อ 4

รหัสลับแทนตัวอักษร

Secret Code Pattern

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นุ่นกับแนนส่งข้อความลับหากันด้วยวิธีแทนตัวอักษร คือเลือกกฎที่จับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กแต่ละตัว กับตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัว โดยตัวอักษรที่ต่างกันต้องจับคู่กับตัวอักษรที่ต่างกันเสมอ (ตัวอักษรอาจจับคู่กับตัวมันเองก็ได้) แล้วเปลี่ยนตัวอักษรทุกตัวของคำตามกฎนั้น เช่น ถ้ากฎจับคู่ `a` กับ `x`, `b` กับ `y` และ `c` กับ `z` คำ `abca` จะกลายเป็น `xyzx`

เราจะกล่าวว่าคำ B เป็นรหัสของคำ A ถ้ามีกฎแทนตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งกฎที่เปลี่ยน A ให้กลายเป็น B จงตอบคำถาม Q ข้อ แต่ละข้อให้คำ A และ B ที่ยาวเท่ากันมาหนึ่งคู่ และถามว่า B เป็นรหัสของ A หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมีคำ A และคำ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับแต่ละคู่ตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด เป็น `YES` ถ้า B เป็นรหัสของ A และเป็น `NO` ถ้าไม่ใช่

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- A และ B เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ยาวเท่ากัน และยาวอย่างน้อย 1 ตัว
- ความยาวของ A ในทุกคู่รวมกันไม่เกิน $200\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 abca xyzx ab cc aa bc paper title	YES NO NO YES

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 abc abc aba aab abc bca	YES NO YES

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 z a	YES

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 moon noon aab abb xyz zyx	NO NO YES

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 abcdefghijklm nopqrstuvwxyz abcdefghijkla nopqrstuvwxyz	YES NO

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่สอง `a` ต้องกลายเป็น `c` และ `b` ก็ต้องกลายเป็น `c` ซึ่งผิดกฎ คู่ที่สาม ตัวอักษร `a` ต้องกลายเป็นทั้ง `b` และ `c` ซึ่งเป็นไปไม่ได้

ตัวอย่างที่ 2: คู่แรกใช้กฎที่จับคู่ทุกตัวกับตัวมันเอง คู่ที่สอง `a` ตัวแรกต้องกลายเป็น `a` แต่ `a` ตัวที่สองต้องกลายเป็น `b`

ข้อ 5

คู่รายการที่รวมได้พอดี

Pairs That Sum to S

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านขายของชำแห่งหนึ่งบันทึกรายการเงินไว้ N รายการ เรียกว่ารายการที่ 1 ถึงรายการที่ N รายการที่ i มีจำนวนเงิน a_i บาท ถ้าเป็นจำนวนบวกคือเงินเข้า ถ้าเป็นจำนวนลบคือเงินออก (จำนวนเงินอาจเป็น 0 และหลายรายการอาจมีจำนวนเงินเท่ากันได้)

ผู้ตรวจบัญชีมีจำนวนเงินเป้าหมาย S บาท และต้องการนับว่ามีคู่ของรายการ (i, j) ที่ $i < j$ และ $a_i + a_j = S$ ทั้งหมดกี่คู่ คู่ที่ประกอบด้วยรายการต่างกันนับเป็นคนละคู่ แม้จำนวนเงินจะเหมือนกัน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ S คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนคู่ (i, j) ทั้งหมดที่ $i < j$ และ $a_i + a_j = S$ (ถ้าไม่มีเลยให้พิมพ์ `0`)

ข้อจำกัด

- $2 \le N \le 100\,000$
- $-10^9 \le a_i \le 10^9$
- $-2 \cdot 10^9 \le S \le 2 \cdot 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 10
3 7 5 5 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5 0
-2 2 0 0 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
2
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 2
1 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 0
0 0 0 0 0 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
15
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 -2000000000
-1000000000 -1000000000 -1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
3
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่รวมได้ 10 คือรายการ $(1, 2)$, $(1, 5)$ และ $(3, 4)$ รวม 3 คู่

ตัวอย่างที่ 2: คู่ที่รวมได้ 0 คือรายการ $(1, 2)$ และ $(3, 4)$

ข้อ 6

ยืมคืนหนังสือ

Library Loans

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีหนังสือมากมาย หนังสือแต่ละเล่มมีรหัสไม่ซ้ำกัน และนักเรียนแต่ละคนมีชื่อไม่ซ้ำกัน ตอนเริ่มต้นไม่มีหนังสือเล่มใดถูกยืม จากนั้นมีคำสั่ง Q คำสั่งเกิดขึ้นตามลำดับ หนังสือเล่มหนึ่ง **กำลังถูกยืม** ถ้ามีคำสั่ง `BORROW` ของเล่มนั้นที่พิมพ์ `OK` และหลังจากนั้นยังไม่มีคำสั่ง `RETURN` ของเล่มนั้นที่พิมพ์ชื่อผู้ยืม ผู้ยืมของเล่มนั้นคือ *name* ของคำสั่ง `BORROW` ดังกล่าว แต่ละคำสั่งเป็นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `BORROW` *name book* : นักเรียนชื่อ *name* ขอยืมหนังสือรหัส *book* ถ้าเล่มนี้กำลังถูกยืม (ไม่ว่าผู้ยืมจะเป็นใคร) ให้พิมพ์ `BUSY` และไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้น *name* ได้ยืมเล่มนี้ไป ให้พิมพ์ `OK`
- `RETURN` *book* : มีผู้นำหนังสือรหัส *book* มาคืน ถ้าเล่มนี้กำลังถูกยืม ให้พิมพ์ชื่อผู้ยืม แล้วเล่มนี้ก็ไม่ถูกยืมอีกต่อไป มิฉะนั้นให้พิมพ์ `NOT BORROWED`
- `WHO` *book* : ให้พิมพ์ชื่อผู้ยืมของหนังสือรหัส *book* หรือ `-` ถ้าเล่มนี้ไม่ได้กำลังถูกยืม
- `COUNT` *name* : ให้พิมพ์จำนวนหนังสือที่กำลังถูกยืมโดยมีผู้ยืมเป็น *name* (ถ้าไม่มีเลยให้พิมพ์ `0`)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัดถัดมาเป็นคำสั่ง บรรทัดละหนึ่งคำสั่ง ส่วนต่าง ๆ ของคำสั่งคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับแต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัดตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\,000$
- *name* เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กยาว 1 ถึง 20 ตัว
- *book* เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หรือเลขโดด ยาว 1 ถึง 10 ตัว

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 BORROW nok A12 BORROW fon B7 BORROW fon A12 COUNT nok RETURN A12 BORROW fon A12 COUNT fon	OK OK BUSY 1 nok OK 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 RETURN X1 BORROW pim X1 BORROW pim X1 RETURN X1 WHO X1 RETURN X1	NOT BORROWED OK BUSY pim - NOT BORROWED

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 BORROW dam K1 BORROW dam K2 RETURN K1 COUNT dam WHO K1	OK OK dam 1 -

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 COUNT a	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 BORROW bee Z9 WHO Z90 WHO Z9	OK - bee

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `fon` ขอยืม `A12` ขณะที่ `nok` ยืมอยู่จึงได้ `BUSY` หลัง `nok` คืนแล้ว `fon` จึงยืมได้ และยืมอยู่ 2 เล่ม

ตัวอย่างที่ 2: `pim` ขอยืม `X1` ซ้ำขณะที่ตัวเองยืมอยู่จึงได้ `BUSY` และการคืน `X1` ครั้งที่สองได้ `NOT BORROWED`

ข้อ 7

รอยเท้า robot

Robot Footprints

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

robot ตัวหนึ่งเดินอยู่บนลานทรายกว้างไม่สิ้นสุดซึ่งแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่า ๆ กัน และทิ้งรอยเท้าไว้ทุกช่องที่ยืน แต่ละช่องเรียกด้วยพิกัด (x, y) เมื่อ x และ y เป็นจำนวนเต็มใด ๆ

ตอนเริ่มต้น robot ยืนอยู่ที่ช่อง $(0, 0)$ แล้วทำตามคำสั่งใน string S ยาว N ตัวอักษร ทีละตัวจากซ้ายไปขวา ก้าวที่ i คือการเดินตามตัวอักษรตัวที่ i ของ S เมื่อ $1 \le i \le N$ ถ้าขณะนั้น robot อยู่ที่ช่อง (x, y) แต่ละตัวอักษรจะพา robot ไปยังช่องดังนี้

`U` ไปที่ $(x, y+1)$ `D` ไปที่ $(x, y-1)$ `L` ไปที่ $(x-1, y)$ `R` ไปที่ $(x+1, y)$

ให้ $P_0 = (0, 0)$ และ P_i คือช่องที่ robot ยืนอยู่หลังเดินก้าวที่ i จงหา

- จำนวนช่องที่แตกต่างกันใน $P_0, P_1, \ldots, P_N$
- i ที่น้อยที่สุด ($1 \le i \le N$) ที่ P_i เป็นช่องเดียวกับ P_j สำหรับบาง j ที่ $0 \le j < i$ กล่าวคือก้าวแรกที่ robot เดินไปยืนบนช่องที่เคยยืนมาก่อน

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมี string S ยาว N ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกพิมพ์จำนวนช่องที่แตกต่างกันใน $P_0, P_1, \ldots, P_N$

บรรทัดที่สองพิมพ์ i ที่น้อยที่สุดตามที่กำหนดข้างต้น ถ้าไม่มี i เช่นนั้นเลยให้พิมพ์ `NEVER`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- S ประกอบด้วยตัวอักษร `U`, `D`, `L`, `R` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 RRUULDDD	8 7

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
9 RRDLLLUUU	10 NEVER

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 UD	2 2

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 L	2 NEVER

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 UURDDLLU	8 6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: robot ยืนที่ $(0,0), (1,0), (2,0), (2,1), (2,2), (1,2), (1,1), (1,0), (1,-1)$ ตามลำดับ ก้าวที่ 7 กลับมาที่ $(1,0)$ ซึ่งเคยยืนหลังก้าวที่ 1 และมีช่องที่แตกต่างกัน 8 ช่อง

ตัวอย่างที่ 2: robot ยืนที่ $(0,0), (1,0), (2,0), (2,-1), (1,-1), (0,-1), (-1,-1), (-1,0), (-1,1), (-1,2)$ ซึ่งไม่ซ้ำกันเลยทั้ง 10 ช่อง

ข้อ 8

กำไรพอดีเป้า

Exact Budget Days

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านขายของชำแห่งหนึ่งจดกำไรของร้านไว้ N วันติดต่อกัน วันที่ i ร้านมีกำไร p_i บาท ถ้า p_i ติดลบแปลว่าวันนั้นร้านขาดทุน $-p_i$ บาท และถ้า $p_i = 0$ แปลว่าวันนั้นเท่าทุน

ช่วง (l, r) เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ คือวันที่ $l, l+1, \ldots, r$ และกำไรรวมของช่วงนี้คือ $p_l + p_{l+1} + \ldots + p_r$ เจ้าของร้านมีเป้าหมายเป็นจำนวนเต็ม K จงนับว่ามีช่วงทั้งหมดกี่ช่วงที่มีกำไรรวมเท่ากับ K พอดี (ช่วงสองช่วงถือว่าต่างกันถ้า l ต่างกันหรือ r ต่างกัน)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $p_1, p_2, \ldots, p_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็มหนึ่งจำนวน คือจำนวนช่วงที่มีกำไรรวมเท่ากับ K

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $-10\,000 \le p_i \le 10\,000$
- $-10^9 \le K \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
2 1 -1 3 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 0
0 0 0 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
10
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 10
1 2 3
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
5 -2
3 -5 2 -4 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 7
7
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่วงที่มีกำไรรวม 3 คือ $(1,2)$, $(2,4)$, $(2,5)$, $(4,4)$ และ $(4,5)$ รวม 5 ช่วง

ตัวอย่างที่ 2: ทุกช่วงมีกำไรรวม 0 และมีช่วงทั้งหมด 10 ช่วง

ข้อ 9

ซูชิไม่ซ้ำหน้า

Longest Run Without Repeats

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านซูชิสายพานแห่งหนึ่งวางจานซูชิเรียงกันบนสายพาน N จาน เรียกว่าจานที่ 1 ถึงจานที่ N ตามลำดับ ซูชิแต่ละหน้ามีรหัสเป็นจำนวนเต็มบวก หน้าต่างกันมีรหัสต่างกัน และจานที่ i เป็นซูชิหน้ารหัส a_i

ลูกค้าคนหนึ่งจะหยิบจานที่วางติดกันหนึ่งชุด คือจานที่ $l, l+1, \ldots, r$ เมื่อ $1 \le l \le r \le N$ โดยในชุดนั้นต้องไม่มีสองจานใดที่เป็นซูชิหน้าเดียวกัน จงหาชุดเช่นนี้ที่มีจำนวนจานมากที่สุด ถ้ามีหลายชุดที่มีจำนวนจานมากที่สุดเท่ากัน ให้เลือกชุดที่มี l น้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $a_1, a_2, \ldots, a_N$ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม l และ r ของชุดที่เลือก คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\,000$
- $1 \le a_i \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
8
5 2 9 2 7 5 1 9
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 7
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5
4 8 8 4 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
3 5
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
4
7 7 7 7
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1
1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
1 2 3 4 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
1 5
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
7
3 1000000000 3 5 1000000000 5 6
```
ข้อมูลส่งออก
```
2 4
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: จานที่ 3 ถึง 7 คือหน้า $9, 2, 7, 5, 1$ ไม่ซ้ำกัน จานที่ 4 ถึง 8 ก็มี 5 จานเช่นกันแต่ l มากกว่า และทุกชุดที่มี 6 จานขึ้นไปมีหน้าซ้ำ

ตัวอย่างที่ 2: จานที่ 3 ถึง 5 คือหน้า $8, 4, 6$ ไม่ซ้ำกัน ส่วนทุกชุดที่มี 4 จานขึ้นไปมีหน้า 8 ซ้ำ

ข้อ 10

กลุ่มคำสลับอักษร

Anagram Groups

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ครูภาษาอังกฤษให้นักเรียนช่วยกันเขียนคำศัพท์ได้ทั้งหมด N คำ (อาจมีคำที่ซ้ำกัน) แล้วนำมาแบ่งกลุ่ม โดยคำสองคำอยู่กลุ่มเดียวกันก็ต่อเมื่อนำตัวอักษรของคำหนึ่งมาเรียงใหม่แล้วได้อีกคำหนึ่ง นั่นคือทั้งสองคำมีตัวอักษรแต่ละตัวจำนวนเท่ากันทุกตัว เช่น `listen` กับ `silent` อยู่กลุ่มเดียวกัน และคำที่เหมือนกันทุกตัวอักษรก็อยู่กลุ่มเดียวกัน คำที่เขียนซ้ำนับเป็นสมาชิกของกลุ่มทุกครั้งที่เขียน จงหาว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่ม และกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดคือกลุ่มใด ถ้ามีหลายกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดเท่ากัน ให้หาคำที่มาก่อนที่สุดตามลำดับพจนานุกรมในบรรดาคำของกลุ่มเหล่านั้น แล้วเลือกกลุ่มที่มีคำนั้น (คำ u มาก่อนคำ v ตามลำดับพจนานุกรม ถ้า u เป็นส่วนต้นของ v และสั้นกว่า v หรือที่ตำแหน่งแรกที่ u กับ v มีตัวอักษรต่างกัน ตัวอักษรของ u มาก่อนตัวอักษรของ v ใน `a` ถึง `z`)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
บรรทัดที่สองมีคำ N คำ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนกลุ่มทั้งหมด
บรรทัดที่สองเป็นจำนวนสมาชิกของกลุ่มที่เลือก
บรรทัดที่สามเป็นสมาชิกทุกคำของกลุ่มที่เลือก เรียงตามลำดับพจนานุกรม คั่นด้วยช่องว่าง (คำที่ซ้ำกันให้พิมพ์ทุกครั้ง)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- แต่ละคำเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ยาว 1 ถึง 10 ตัว

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7
listen silent enlist tinsel google cat act
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
4
enlist listen silent tinsel
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
6
evil rat vile tar live art
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
3
art rat tar
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
aa a aa
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
2
aa aa
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4
abc cab ba ab
```

ข้อมูลส่งออก
```
2
2
ab ba
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
zoo
```

ข้อมูลส่งออก
```
1
1
zoo
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
3
dog cat bird
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
1
bird
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กลุ่มคือ {`listen`, `silent`, `enlist`, `tinsel`}, {`google`} และ {`cat`, `act`} กลุ่มแรกมีสมาชิกมากที่สุด
ตัวอย่างที่ 2: กลุ่ม {`evil`, `vile`, `live`} กับ {`rat`, `tar`, `art`} มีสมาชิก 3 คำเท่ากัน คำ `art` มาก่อน `evil` ตามลำดับพจนานุกรม จึงเลือกกลุ่มที่สอง

ข้อ 11

ห้องพักโรงแรม

Hotel Rooms

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

โรงแรมแห่งหนึ่งมีห้องพัก R ห้อง หมายเลข 1 ถึง R ตอนแรกทุกห้องว่าง จากนั้นมีเหตุการณ์ Q อย่างเกิดขึ้นตามลำดับ แต่ละอย่างเป็นแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `IN` r : แขกคนหนึ่งมาขอเข้าพัก และต้องการห้องหมายเลข r หรือห้องที่มีหมายเลขมากกว่า r พนักงานจะให้ห้องว่างที่มีหมายเลข **น้อยที่สุด** ในบรรดาห้องว่างที่มีหมายเลขไม่น้อยกว่า r และห้องนั้นจะไม่ว่างอีกต่อไป ถ้าไม่มีห้องว่างเช่นนั้นเลย แขกคนนี้จะไม่ได้ห้อง และไม่มีห้องใดเปลี่ยนสถานะ
- `OUT` x : แขกที่พักอยู่ในห้องหมายเลข x ออกจากโรงแรม ห้อง x กลับมาว่าง

จงบอกว่าแขกที่มาขอเข้าพักแต่ละคนได้ห้องใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม R และ Q คั่นด้วยช่องว่าง

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น `IN` r หรือ `OUT` x คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับ `IN` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด เป็นหมายเลขห้องที่แขกคนนั้นได้ หรือ `FULL` ถ้าแขกคนนั้นไม่ได้ห้อง

ข้อจำกัด

- $1 \le R \le 10^9$, $1 \le Q \le 100\,000$ และมี `IN` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- ใน `IN` r มี $1 \le r \le R$
- ใน `OUT` x มี $1 \le x \le R$ และขณะนั้นห้อง x ไม่ว่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 6 IN 2 IN 2 IN 2 IN 1 OUT 2 IN 2	2 3 FULL 1 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000 5 IN 999999999 IN 999999999 IN 999999999 OUT 1000000000 IN 999999999	999999999 1000000000 FULL 1000000000

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 4 IN 1 IN 1 OUT 1 IN 1	1 FULL 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 6 IN 1 IN 1 IN 1 OUT 2 IN 1 IN 1	1 2 3 2 4

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 5 IN 7 IN 3 IN 7 OUT 7 IN 6	7 3 8 6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: แขกสองคนแรกได้ห้อง 2 และ 3 แขกคนที่สามต้องการห้องหมายเลขตั้งแต่ 2 ขึ้นไปแต่ไม่มีห้องว่าง แขกคนที่สี่ได้ห้อง 1 และเมื่อห้อง 2 ว่าง แขกคนสุดท้ายได้ห้อง 2

ตัวอย่างที่ 2: แขกสองคนแรกได้ห้อง $999\,999\,999$ และ 10^9 แขกคนที่สามจึงไม่ได้ห้อง ส่วนแขกคนสุดท้ายได้ห้อง 10^9 ซึ่งกลับมาว่างแล้ว

ข้อ 12

กระดานอันดับ

Live Leaderboard

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ใน game online มีกระดานอันดับที่แสดงคะแนนของผู้เล่น ผู้เล่นแต่ละคนมีชื่อไม่ซ้ำกัน ตอนแรกยังไม่มีผู้เล่นเลย จากนั้นมีคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `ADD` s p : ผู้เล่นชื่อ s ได้คะแนนเพิ่ม p คะแนน ถ้าก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีผู้เล่นชื่อ s ให้เพิ่มผู้เล่นใหม่ชื่อ s ที่มีคะแนนเริ่มต้น 0 แล้วจึงบวกคะแนน
- `TOP` k : แสดงผู้เล่น k คนแรกตามอันดับ ถ้าขณะนั้นมีผู้เล่นน้อยกว่า k คน ให้แสดงผู้เล่นทุกคน

อันดับ ของผู้เล่นเรียงตามคะแนนจากมากไปน้อย ผู้เล่นที่คะแนนเท่ากันเรียงตามชื่อตามลำดับพจนานุกรม คือเทียบชื่อทีละตัวอักษรจากซ้าย ตำแหน่งแรกที่ต่างกันตัดสิน (ตามลำดับ `a` ถึง `z`) ถ้าชื่อหนึ่งเป็นส่วนต้นของอีกชื่อ ชื่อที่สั้นกว่ามาก่อน เช่น `ann` มาก่อน `anna` และ `anna` มาก่อน `bo`

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็น `ADD` s p หรือ `TOP` k คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับ `TOP` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด เป็นชื่อและคะแนนของผู้เล่นที่แสดงเรียงตามอันดับ ในรูป s_1 c_1 s_2 c_2 ... เมื่อ s_i และ c_i เป็นชื่อและคะแนนของผู้เล่นอันดับที่ i ทุกค่าคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $2 \le Q \le 100\,000$ คำสั่งแรกเป็น `ADD` และมี `TOP` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- ชื่อ s เป็น string ของตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ยาว 1 ถึง 10 ตัว และ $1 \le p \le 10\,000$
- $1 \le k \le 100\,000$ และผลรวมของ k ของทุกคำสั่ง `TOP` ไม่เกิน $200\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
6
ADD bo 5
ADD ann 3
ADD cat 5
TOP 2
ADD ann 4
TOP 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
bo 5 cat 5
ann 7 bo 5 cat 5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5
ADD anna 2
ADD ann 2
ADD b 1
TOP 1
TOP 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
ann 2
ann 2 anna 2 b 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3
ADD z 10000
ADD z 10000
TOP 100
```

ข้อมูลส่งออก
```
z 20000
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6
ADD ka 3
ADD ja 4
ADD ka 1
TOP 3
ADD ab 4
TOP 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
ja 4 ka 4
ab 4 ja 4
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
5
ADD mo 7
ADD tom 7
ADD al 1
TOP 1
TOP 4
```

ข้อมูลส่งออก
```
mo 7
mo 7 tom 7 al 1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `bo` และ `cat` มี 5 คะแนนเท่ากัน `bo` จึงมาก่อน ต่อมา `ann` มี $3 + 4 = 7$ คะแนน ตอน `TOP 5` มีผู้เล่นเพียง 3 คน จึงแสดงทั้งสามคน

ตัวอย่างที่ 2: `ann` และ `anna` มี 2 คะแนนเท่ากัน และ `ann` เป็นส่วนต้นของ `anna` จึงมาก่อน

ข้อ 13

ตู้แช่ไอศกรีม

Ice Cream Sizes

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ร้านไอศกรีมมีตู้แช่หนึ่งตู้ ไอศกรีมในตู้บรรจุเป็นถ้วย แต่ละถ้วยมีขนาดเป็นจำนวนเต็ม (มิลลิลิตร) และหลายถ้วยอาจมีขนาดเท่ากันได้ ตอนแรกตู้ว่าง จากนั้นมีคำสั่ง Q คำสั่งตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `PUT` x : นำไอศกรีมถ้วยขนาด x ใส่ตู้หนึ่งถ้วย
- `TAKE` x : หยิบไอศกรีมถ้วยขนาด x ออกจากตู้หนึ่งถ้วย ถ้าในตู้ไม่มีถ้วยขนาด x เลย จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น
- `MAX` : ถามขนาดของถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในตู้
- `MIN` : ถามขนาดของถ้วยที่เล็กที่สุดในตู้
- `COUNT` x : ถามว่าในตู้มีถ้วยขนาด x อยู่กี่ถ้วย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม Q

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำสั่งหนึ่งคำสั่งในรูปข้างต้น ชื่อคำสั่งกับ x คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่ง `MAX`, `MIN` และ `COUNT` แต่ละครั้งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด ดังนี้

- `MAX` และ `MIN` : ขนาดของถ้วยที่ถาม หรือ `EMPTY` ถ้าขณะนั้นตู้ว่าง
- `COUNT` x : จำนวนถ้วยขนาด x ในตู้ขณะนั้น (0 ถ้าไม่มี)

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 200\,000$ และมีคำสั่ง `MAX`, `MIN` หรือ `COUNT` อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
- $1 \le x \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
8
PUT 5
PUT 3
PUT 5
MAX
TAKE 5
COUNT 5
TAKE 5
MAX
```

ข้อมูลส่งออก

```
5
1
3
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
7
MIN
PUT 7
TAKE 2
COUNT 2
MIN
TAKE 7
MAX
```

ข้อมูลส่งออก

```
EMPTY
0
7
EMPTY
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
5
PUT 1000000000
PUT 1
MAX
MIN
COUNT 1000000000
```

ข้อมูลส่งออก

```
1000000000
1
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
7
PUT 4
PUT 9
PUT 4
COUNT 4
TAKE 4
TAKE 4
MIN
```

ข้อมูลส่งออก

```
2
9
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
1
COUNT 3
```

ข้อมูลส่งออก

```
0
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ในตู้มีถ้วยขนาด $5, 3, 5$ ใหญ่ที่สุดคือ 5 หลังหยิบถ้วยขนาด 5 ออกหนึ่งถ้วย ยังเหลือถ้วยขนาด 5 อีก 1 ถ้วย หลังหยิบออกอีกหนึ่งถ้วย ถ้วยที่ใหญ่ที่สุดคือ 3

ตัวอย่างที่ 2: ตอนแรกตู้ว่าง `TAKE 2` ไม่มีผลเพราะไม่มีถ้วยขนาด 2 และหลังหยิบถ้วยขนาด 7 ออก ตู้ก็ว่างอีกครั้ง

ข้อ 14

ยอดเข้าชม domain

Domain Visits

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ระบบหนึ่งบันทึกการเข้าชม website ไว้ N บรรทัด บรรทัดที่ i บอกว่ามีการเข้าชม domain d_i จำนวน c_i ครั้ง domain ประกอบด้วย **ส่วนย่อย** 1 ถึง 4 ส่วนคั่นด้วยจุด (`.`) แต่ละส่วนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กอย่างน้อยหนึ่งตัว เช่น `mail.google.com` มี 3 ส่วน และ domain เดียวกันอาจปรากฏในหลายบรรทัด

การเข้าชม domain หนึ่งครั้งนับเป็นการเข้าชมหนึ่งครั้งของทุก domain ที่ได้จากการตัดส่วนย่อยทางซ้ายออก $0, 1, 2, \ldots$ ส่วน โดยยังเหลืออย่างน้อยหนึ่งส่วน เช่น การเข้าชม `mail.google.com` หนึ่งครั้ง นับเป็นการเข้าชม `mail.google.com`, `google.com` และ `com` อย่างละหนึ่งครั้ง จงหายอดเข้าชมรวมของทุก domain ที่ถูกนับอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็ม c_i และ domain d_i คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ทุก domain ที่ถูกนับอย่างน้อยหนึ่งครั้ง domain ละหนึ่งบรรทัด เป็นชื่อ domain และยอดเข้าชมรวม คั่นด้วยช่องว่าง เรียงตามยอดเข้าชมรวมจากมากไปน้อย ถ้าเท่ากันให้เรียงตามชื่อ domain ตามลำดับพจนานุกรม คือเทียบทีละตัวอักษรจากซ้าย ตำแหน่งแรกที่ต่างกันตัดสิน โดยลำดับของตัวอักษรคือ `.` แล้วจึง `a` ถึง `z` และถ้าชื่อหนึ่งเป็นส่วนต้นของอีกชื่อหนึ่ง ชื่อที่สั้นกว่ามาก่อน เช่น `a.b` มาก่อน `ab` และ `co` มาก่อน `co.th`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50\,000$ และ $1 \le c_i \le 10\,000$
- d_i ยาวไม่เกิน 40 ตัวอักษร (รวมจุด)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
5 mail.google.com
2 google.com
4 www.go.th
```

ข้อมูลส่งออก
```
com 7
google.com 7
mail.google.com 5
go.th 4
th 4
www.go.th 4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3
1 a.b
1 ab
2 b
```

ข้อมูลส่งออก
```
b 3
a.b 1
ab 1
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2
2 x.co
2 co.th
```

ข้อมูลส่งออก
```
co 2
co.th 2
th 2
x.co 2
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3
4 a.b.c.d
1 a.b.c.d
3 c.d
```

ข้อมูลส่งออก
```
c.d 8
d 8
a.b.c.d 5
b.c.d 5
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1
10000 th
```

ข้อมูลส่งออก
```
th 10000
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: `com` ได้ $5 + 2 = 7$ ครั้งเท่ากับ `google.com` และ `com` มาก่อนตามพจนานุกรม ส่วน `go.th`, `th` และ `www.go.th` ได้ 4 ครั้งเท่ากัน

ตัวอย่างที่ 2: `b` ได้ $1 + 2 = 3$ ครั้ง `a.b` กับ `ab` ได้ 1 ครั้งเท่ากัน และ `.` มาก่อน `b` จึงพิมพ์ `a.b` ก่อน

ข้อ 15

ตั๋วงานดนตรี

Concert Tickets

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

งานดนตรีงานหนึ่งเหลือตั๋ว N ใบ ใบที่ i ราคา h_i บาท ตั๋วหลายใบอาจมีราคาเท่ากันได้ มีลูกค้า M คนมาซื้อตั๋วทีละคนตามลำดับ ลูกค้าคนที่ j ยอมจ่ายได้ไม่เกิน b_j บาท

เมื่อลูกค้าคนหนึ่งมาถึง ถ้ามีตั๋วที่ยังไม่ถูกขายและราคาไม่เกินที่เขายอมจ่าย เขาจะซื้อตั๋วที่ **แพงที่สุด** ในบรรดาตั๋วเหล่านั้นหนึ่งใบ และจ่ายเงินเท่ากับราคาตั๋ว (ถ้ามีหลายใบราคาเท่ากัน จะได้ใบใดก็ได้ เพราะไม่มีผลต่อคำตอบ) ตั๋วที่ขายแล้วจะขายซ้ำไม่ได้ ถ้าไม่มีตั๋วเช่นนั้นเหลืออยู่ ลูกค้าคนนั้นจะไม่ได้ซื้อตั๋ว จงบอกว่าลูกค้าแต่ละคนจ่ายเงินเท่าใด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ M
บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $h_1, h_2, \ldots, h_N$
บรรทัดที่สามมีจำนวนเต็ม $b_1, b_2, \ldots, b_M$
ทุกบรรทัดคั่นแต่ละจำนวนด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

M บรรทัด บรรทัดที่ j เป็นราคาตั๋วที่ลูกค้าคนที่ j ซื้อ หรือ `-1` ถ้าลูกค้าคนนั้นไม่ได้ซื้อตั๋ว

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le h_i \le 10^9$ และ $1 \le b_j \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 4
5 3 7 8 3
6 4 5 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
5
3
3
-1
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
100 100
99 100 1000
```
ข้อมูลส่งออก
```
-1
100
100
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3
1 1000000000
1000000000 1000000000 1000000000
```
ข้อมูลส่งออก
```
1000000000
1
-1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
6 6
4 9 2 9 6 1
9 8 9 3 5 10
```
ข้อมูลส่งออก
```
9
6
9
2
4
1
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
4 5
10 20 30 40
25 25 25 50 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
20
10
-1
40
-1
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลูกค้าคนแรกยอมจ่าย 6 จึงซื้อตั๋วราคา 5 คนที่สองซื้อตั๋วราคา 3 ใบหนึ่ง คนที่สามยอมจ่าย 5 แต่ตั๋วราคา 5 ขายไปแล้ว จึงซื้อตั๋วราคา 3 ใบที่เหลือ และคนสุดท้ายไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีตั๋วราคาไม่เกิน 2

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีตั๋วใบใดราคาไม่เกิน 99 ลูกค้าคนแรกจึงไม่ได้ซื้อ ส่วนคนที่สองและสามซื้อตั๋วราคา 100 คนละใบ

ข้อ 16

ชื่อผู้ใช้ไม่ซ้ำ

Unique Usernames

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

website แห่งหนึ่งเพิ่งเปิดให้สมัครสมาชิก มีคำขอสมัคร N คำขอเข้ามาตามลำดับ คำขอแต่ละคำขอระบุชื่อผู้ใช้ s ที่ต้องการ ระบบพิจารณาทีละคำขอตามลำดับและให้ชื่อแก่คำขอนั้นหนึ่งชื่อ ดังนี้

- ถ้ายังไม่มีคำขอใดก่อนหน้าได้รับชื่อ s คำขอนี้ได้รับชื่อ s
- มิฉะนั้น คำขอนี้ได้รับชื่อที่เกิดจากการนำ s มาต่อท้ายด้วยจำนวนเต็ม k ที่เขียนเป็นเลขฐานสิบ (ไม่มีเลข 0 นำหน้า) โดย k คือจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดที่ทำให้ชื่อที่ได้ยังไม่มีคำขอใดก่อนหน้าได้รับ

ชื่อที่ให้ไปแล้วจะไม่ถูกคืน และนับรวมทุกชื่อที่ให้ไปแล้วไม่ว่าจะได้มาจากกรณีใด เช่น ถ้าชื่อ `tom` และ `tom1` ถูกให้ไปแล้ว คำขอชื่อ `tom` คำขอถัดไปจะได้รับชื่อ `tom2` จงหาชื่อที่แต่ละคำขอได้รับ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นชื่อที่คำขอที่ i ต้องการ

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นชื่อที่คำขอที่ i ได้รับ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- ชื่อที่ต้องการแต่ละชื่อยาว 1 ถึง 15 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก `a` – `z` และเลขโดด `0` – `9` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 nok ploy nok ploy nok	nok ploy nok1 ploy1 nok2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 a a a1 a1	a a1 a11 a12

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 tom1 tom tom tom tom1	tom1 tom tom2 tom3 tom11

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 z z1 z z1 z11	z z1 z2 z11 z111

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 x	x

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 007 007 0071 00 00 0	007 0071 00711 00 001 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำขอ `nok` ครั้งที่สองและครั้งที่สามได้ `nok1` และ `nok2` ตามลำดับ ส่วนคำขอ `ploy` ครั้งที่สองได้ `ploy1`

ตัวอย่างที่ 2: คำขอที่ 2 ได้ `a1` ไปแล้ว คำขอที่ 3 ซึ่งขอ `a1` จึงได้ `a11` และคำขอที่ 4 ได้ `a12` เพราะ `a11` ถูกให้ไปแล้ว

ข้อ 17

คู่คำเปลี่ยนตัวเดียว

One Letter Apart

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ใน game บันไดคำ ผู้เล่นเปลี่ยนคำหนึ่งไปเป็นอีกคำได้ในหนึ่งก้าว ถ้าคำทั้งสองยาวเท่ากันและมีตัวอักษรต่างกันที่ตำแหน่งเดียวเท่านั้น เช่น `cat` กับ `cot` ต่างกันเฉพาะตำแหน่งที่ 2 (นับตำแหน่งจากซ้าย เริ่มที่ 1) จึงเปลี่ยนถึงกันได้ในหนึ่งก้าว แต่ `cat` กับ `act` ต่างกันสองตำแหน่ง (ตำแหน่งที่ 1 และ 2) จึงไม่ได้

ครูเตรียมคำไว้ N คำ ไม่มีคำใดซ้ำกัน และทุกคำยาว L ตัวอักษรเท่ากัน จงนับว่ามีคู่ของคำ (ไม่สนใจลำดับในคู่) ที่ต่างกันที่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นทั้งหมดกี่คู่

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ L คั่นด้วยช่องว่าง

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำหนึ่งคำ

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด เป็นจำนวนคู่ของคำที่ต่างกันที่ตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 50\,000$ และ $1 \le L \le 10$
- ทุกคำยาว L ตัวอักษรพอดี ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก `a` – `z` และไม่มีคำใดซ้ำกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
cat
cot
cog
dog
dot
```

ข้อมูลส่งออก
```
5
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
4 3
act
cat
tac
tca
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
3 1
a
b
z
```

ข้อมูลส่งออก
```
3
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4
abcd
```

ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6 2
aa
ab
ba
bb
ca
zz
```

ข้อมูลส่งออก
```
6
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
7 4
rose
rise
rile
ride
hide
hire
rope
```

ข้อมูลส่งออก
```
7
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คู่ที่นับได้คือ (`cat` , `cot`), (`cot` , `cog`), (`cot` , `dot`), (`cog` , `dog`) และ (`dog` , `dot`)

ตัวอย่างที่ 2: ทุกคู่ต่างกันอย่างน้อยสองตำแหน่ง เช่น `tac` กับ `tca` ต่างกันที่ตำแหน่งที่ 2 และ 3

ข้อ 18

จองห้องประชุม

Room Booking

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บริษัทแห่งหนึ่งมีห้องประชุมหนึ่งห้อง และมีตารางการจองซึ่งตอนแรกว่าง การจองช่วงเวลา $[s, e)$ หมายถึงใช้ห้องตั้งแต่เวลา s จนถึงก่อนเวลา e การจองสองรายการ **ชนกัน** ถ้ามีจำนวนเต็ม t ที่อยู่ในทั้งสองช่วง (t อยู่ในช่วง $[s, e)$ เมื่อ $s \le t < e$) เช่น $[1, 3)$ กับ $[2, 5)$ ชนกัน แต่ $[1, 3)$ กับ $[3, 5)$ ไม่ชนกัน

มีคำสั่ง N คำสั่งเข้ามาตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `BOOK` s e : ขอจองช่วงเวลา $[s, e)$ คำสั่ง `BOOK` คำสั่งที่ j (นับตั้งแต่ 1 รวมทั้งคำขอที่ไม่สำเร็จ) เรียกว่า **การจองหมายเลข** j ถ้าช่วงนี้ไม่ชนกับการจองใดที่อยู่ในตารางขณะนั้น การจองสำเร็จและถูกเพิ่มลงในตาราง มิฉะนั้นการจองไม่สำเร็จ และตารางไม่เปลี่ยน
- `CANCEL` k : ถ้าการจองหมายเลข k อยู่ในตารางขณะนั้น ให้ลบการจองนั้นออกจากตาราง มิฉะนั้น (การจองนั้นไม่สำเร็จหรือถูกลบไปแล้ว) ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำสั่งหนึ่งคำสั่งในรูป `BOOK` s e หรือ `CANCEL` k คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

สำหรับคำสั่ง `BOOK` แต่ละคำสั่งตามลำดับ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัด เป็น `YES` ถ้าการจองสำเร็จ หรือ `NO` ถ้าไม่สำเร็จ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$ และมีคำสั่ง `BOOK` อย่างน้อยหนึ่งคำสั่ง
- ในคำสั่ง `BOOK` s e: $0 \le s < e \le 10^9$
- ในคำสั่ง `CANCEL` k: $1 \le k \le$ จำนวนคำสั่ง `BOOK` ที่มาก่อนคำสั่งนี้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 BOOK 1 3 BOOK 3 5 BOOK 2 4 CANCEL 1 BOOK 2 3 BOOK 0 2	YES YES NO YES YES

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 BOOK 10 20 BOOK 10 20 CANCEL 2 BOOK 15 16 CANCEL 1 BOOK 15 16	YES NO NO YES

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 BOOK 0 1000000000 CANCEL 1 BOOK 5 6 CANCEL 1 BOOK 0 10	YES YES NO

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 BOOK 0 1	YES

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 BOOK 5 10 BOOK 1 20 BOOK 6 7 BOOK 10 11 BOOK 4 5 BOOK 4 6	YES NO NO YES YES NO

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 BOOK 0 5 BOOK 10 15 BOOK 5 10 CANCEL 3 BOOK 4 11 BOOK 6 9	YES YES YES NO YES

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $[2, 4)$ ชนกับ $[1, 3)$ จึงไม่สำเร็จ หลังยกเลิกการจองหมายเลข 1 ในตารางเหลือ $[3, 5)$ จึงจอง $[2, 3)$ และ $[0, 2)$ ได้

ตัวอย่างที่ 2: การจองหมายเลข 2 ไม่สำเร็จ การยกเลิกหมายเลข 2 จึงไม่มีผล $[10, 20)$ ยังอยู่ในตาราง จนกว่าจะยกเลิกหมายเลข 1

ข้อ 19

จับคู่คำสั่งซื้อขายหุ้น

Market Order Book

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ชมรมการลงทุนของโรงเรียนจำลองตลาดซื้อขายหุ้นหนึ่งตัว ระบบมีรายการ **คำสั่งที่รออยู่** ซึ่งตอนแรกว่าง แต่ละคำสั่งที่รออยู่เป็นฝั่งซื้อหรือฝั่งขาย มีราคาและจำนวนหุ้นที่ยังเหลือ มีคำสั่ง N คำสั่งเข้ามาตามลำดับ แต่ละคำสั่งเป็นแบบหนึ่งต่อไปนี้

- `BUY` p q : ต้องการซื้อ q หุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ p บาท
- `SELL` p q : ต้องการขาย q หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ p บาท

เมื่อคำสั่ง `BUY` p q เข้ามา ระบบทำซ้ำดังนี้ ตราบใดที่คำสั่งนี้ยังซื้อไม่ครบ q หุ้น และมีคำสั่งฝั่งขายที่รออยู่ซึ่งราคาไม่เกิน p: เลือกคำสั่งฝั่งขายที่รออยู่ที่ราคาต่ำที่สุด (ถ้ามีหลายคำสั่งราคาเท่ากัน เลือกคำสั่งที่เข้ามาก่อน) แล้วซื้อขายกัน x หุ้น ในราคาหุ้นละเท่ากับราคาของคำสั่งที่รออยู่ โดย x คือค่าที่น้อยกว่าระหว่างจำนวนที่คำสั่งนี้ยังซื้อไม่ครบกับจำนวนที่คำสั่งที่รออยู่ยังเหลือ คำสั่งที่รออยู่ที่เหลือ 0 หุ้นจะถูกลบออก เมื่อหยุดแล้ว ถ้าคำสั่งนี้ยังซื้อไม่ครบ ส่วนที่ขาดจะกลายเป็นคำสั่งฝั่งซื้อที่รออยู่ ราคา p

คำสั่ง `SELL` p q ทำแบบเดียวกันโดยสลับฝั่ง คือจับกับคำสั่งฝั่งซื้อที่รออยู่ซึ่งราคาไม่ต่ำกว่า p เลือกราคาสูงที่สุดก่อน (ราคาเท่ากันเลือกคำสั่งที่เข้ามาก่อน) ซื้อขายในราคาของคำสั่งที่รออยู่ และส่วนที่ขายไม่ครบจะกลายเป็นคำสั่งฝั่งขายที่รออยู่ ราคา p

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำสั่งในรูป `BUY` p q หรือ `SELL` p q คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i มีจำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง คือจำนวนหุ้นรวม และเงินรวม (ผลรวมของจำนวนหุ้นคูณราคาของการซื้อขายแต่ละครั้ง) ของการซื้อขายที่เกิดขึ้นตอนคำสั่งที่ i เข้ามา การซื้อขายที่เกิดขึ้นภายหลังขณะที่คำสั่งนั้นรออยู่ นับเป็นของคำสั่งที่เข้ามาในตอนนั้นเท่านั้น

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- $1 \le p \le 1\,000\,000$ และ $1 \le q \le 10\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5
SELL 100 5
SELL 90 3
BUY 95 4
BUY 120 6
SELL 80 10
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0
0 0
3 270
5 500
2 215
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
5
BUY 50 2
BUY 50 3
BUY 60 1
SELL 40 4
SELL 50 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0
0 0
0 0
4 210
2 100
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1
BUY 7 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
2
BUY 1000000 10000
SELL 1 10000
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0
10000 10000000000
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
6
SELL 10 5
BUY 10 2
BUY 12 2
BUY 9 4
SELL 9 6
BUY 10 5
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0
2 20
2 20
0 0
4 36
3 28
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
6
SELL 5 1
SELL 5 1
SELL 4 1
BUY 3 2
BUY 5 4
SELL 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
0 0
0 0
0 0
0 0
3 14
1 5
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำสั่งที่ 3 ซื้อที่ราคา 90 ได้ 3 หุ้น (270 บาท) อีก 1 หุ้นรอที่ราคา 95 คำสั่งที่ 5 ขายให้ราคา 120 และ 95 อย่างละ 1 หุ้น ได้ 215 บาท อีก 8 หุ้นรอที่ราคา 80

ตัวอย่างที่ 2: คำสั่งที่ 4 ขายให้คำสั่งที่ 3, 1, 2 จำนวน 1, 2, 1 หุ้นตามลำดับ ได้ $60 + 100 + 50 = 210$ บาท

ข้อ 20

เติมคำอัตโนมัติ

Autocomplete

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

app พจนานุกรมบนมือถือมีคำศัพท์ N คำ ไม่มีคำใดซ้ำกัน ผู้ใช้ค้นหา Q ครั้ง แต่ละครั้งพิมพ์ข้อความ t แล้ว app จะบอกจำนวนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย t และคำแรกตามลำดับพจนานุกรมในบรรดาคำเหล่านั้น

- คำ w **ขึ้นต้นด้วย** t ถ้า w ยาวไม่น้อยกว่า t และตัวอักษรช่วงแรกของ w ที่ยาวเท่ากับ t ตรงกับ t ทุกตัว (คำที่เหมือนกับ t ทุกตัวก็นับว่าขึ้นต้นด้วย t)
- **ลำดับพจนานุกรม** เทียบสองคำจากซ้ายไปขวา ตำแหน่งแรกที่ตัวอักษรต่างกันเป็นตัวตัดสิน (`a` มาก่อน `b` มาก่อน ... มาก่อน `z`) ถ้าคำหนึ่งหมดก่อนโดยยังไม่พบตำแหน่งที่ต่างกัน คำที่สั้นกว่ามาก่อน เช่น `car`, `card`, `care`, `cat` เรียงตามลำดับนี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N และ Q คั่นด้วยช่องว่าง
อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นคำศัพท์หนึ่งคำ
อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นข้อความ t ที่ค้นหา

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นผลของการค้นหาครั้งที่ i คือจำนวนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย t ตามด้วยคำแรกตามลำดับพจนานุกรมในบรรดาคำเหล่านั้น คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีคำใดขึ้นต้นด้วย t ให้พิมพ์ `0 -`

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$ และ $1 \le Q \le 100\,000$
- คำศัพท์และข้อความที่ค้นหายาว 1 ถึง 10 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก `a` – `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
5 3
card
car
care
cat
cart
car
ca
x
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 car
5 car
0 -
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
apple
app
apply
a
appl
apples
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 app
2 apple
0 -
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 2
z
z
zz
```

ข้อมูลส่งออก
```
1 z
0 -
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
4 2
ba
b
bz
bba
b
bb
```

ข้อมูลส่งออก
```
4 b
1 bba
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
3 3
aaa
aba
abb
a
ab
aac
```

ข้อมูลส่งออก
```
3 aaa
2 aba
0 -
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำที่ขึ้นต้นด้วย `car` มี `car`, `card`, `care`, `cart` ส่วน `ca` มี `cat` เพิ่มอีกหนึ่งคำ ทั้งสองครั้งคำแรกคือ `car`
ตัวอย่างที่ 2: คำที่ขึ้นต้นด้วย `a` มีสามคำ คำแรกคือ `app` ส่วน `apples` ยาวกว่าทุกคำในพจนานุกรม จึงไม่มีคำใดขึ้นต้นด้วย `apples`